

VOSEN产品SN编码规范

版本修订记录

日期	修订版本	修改章节	修改描述	作者
2026/3/20	V0.1	All	文档初稿	李建、覃海军
2026/3/27	V0.2	3.3	修改编码禁用字母，修改校验码的加密的盐值	覃海军

1. 引言

1.1. 文档目的

为规范VOSEN品牌硬件类产品的序列号（SN）管理，实现产品SN号的唯一性、科学性、追溯性、延续性，以便于产品的识别、归类、管理，特制定本规范。

1.2. 适用范围

本规范适用于VOSEN 品牌所有硬件类相关产品。

2. 核心原则

- 唯一性：每台产品对应唯一SN号，终身不重复，全球范围内无重复编码。
- 可追溯性：SN号需包含品牌、机型、生产年月日、生产序号信息，可快速定位产品相关信息。
- 易操作性：编码采用字母+数字组合，无特殊符号、无易混淆字符，便于标签打印、扫码录入及人工识别。
- 稳定性：编码规则一经确定，无特殊情况不得随意修改，确保全批次产品编码统一。

3. 编码规则

3.1. 长度及组成

SN号总长度为15位，由字母和数字组合构成，无任何特殊符号。

3.2. 编码顺序及结构

品牌码 (2位)	产品ID码 (2位)	颜色 (1位)	生产工厂 (1位)	年月日 (5位)	流水号 (4位)	校验位 (2位)
示例：VS	示例：F1	示例：0	示例：1	示例： 26319	示例： 0001	示例：XX

3.3. 编码规则

- SN的字符，均需要是大写字符，
- 编码过程中，禁止使用易混淆字符：O（易与0混淆）、I（易与1混淆）、Z（易与2混淆）、L（易与1混淆），避免扫码、录入时出现错误。

名称	位数	编码规则	说明
品牌识别码	2位	采用英文字母表示 固定码：VS	VOSEN品牌字母缩写
产品ID	2位	采用英文字母、数字混合表示 Mero F10：F1 持续更新	用于产品型号表示
颜色	1位	白色：0 紫色：1 黑色：2 棕色：3 绿色：4 蓝色：5 橙色：6 持续更新	用于产品颜色表示
生产工厂	1位	采用数字表示 深圳市景阳博创数码科技有限公司：1持续更新 特殊码： 售后翻新机SN重新申请编码时，固定使用：X 表示	用于加工厂表示
年月日	年/2位	取公历年后两位 2026年：26 2027年：27 2028年：28	代表生产年份
	月/1位	采用数字或英文表示，其中： 1-9月用数字1-9表示； 10月=A， 11月=B， 12月=C，	代表生产月份

	日/2位	采用数字表示： 1号..... 31号：01-31	代表生产日期
流水号	4位	采用数字表示 0001-9999，按当日生产顺序编号	每日从0001重新开始计数，确保当日生产产品序号唯一
校验位	2位	校验码的处理分为联网产品和无需联网产品两类，联网产品指包括直接联网或者通过蓝牙、UWB等其他方式间接联网的产品；无需联网产品为本身产品无任何网络接入能力的产品。 联网产品验证码添加规则： 取已经生成的未加验证编码的SN（前15位），在末尾加上加密盐值的字符串 加密盐值定义：VOSEN 对上述字符串取MD5的Hash值，取最后两位，并转换为大写，得到验证编码 把验证编码加到原有SN的末尾，构成最终的SN 无需联网产品验证码添加规则： 固定使用英文字符“XX”	

4. 管理要求

- SN号编码规范版本由VOSEN产品团队负责编制、更新与维护，本规范自发布之日起执行，若需修改，请向VOSEN产品团队申请。
- SN号由生产部门按本规范生成，下发至产线，由工厂生产时烧录至产品。SN生成前需确认规范版本，确保引用版本是最新的。
- 若生产过程中出现SN号打印错误、录入错误，需及时报废对应标签及产品编码，重新生成新的SN号，确保编码唯一性。
- 售后维修时应保证售后机器SN不被变更，机器需要翻新时重新申请编码并写入